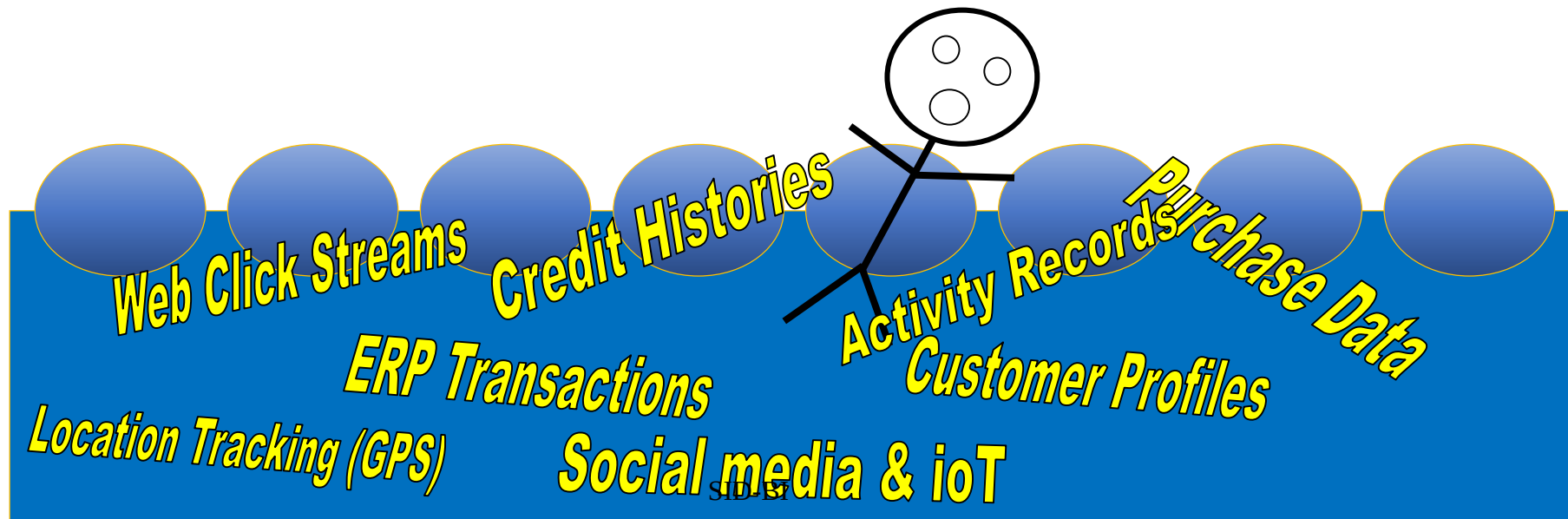


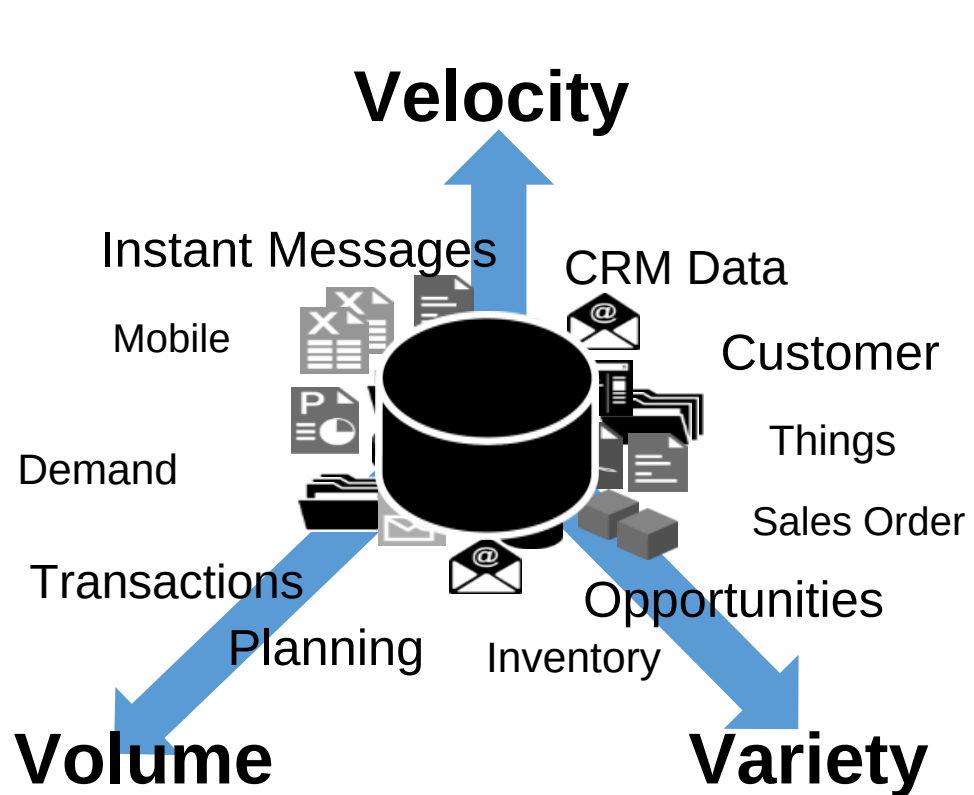
Business Intelligence

Le organizzazioni sommerse dai dati

- Le aziende raccolgono più dati che mai
... ma hanno necessità di ottenere informazioni e conoscenza dai dati
- La nostra capacità di collezionare e memorizzare dati sembra aver superato la capacità di dare loro un senso!
- Tendenze importanti:
 - La capacità di storage continua a crescere rapidamente
 - Costo degli storage continua a scendere



Le 3V dei Big Data: nuove sfide e opportunità nell'uso dei dati



Brand Sentiment
Higher NPS



Fraud Detection
Lower Risk



Risk Mitigation, Real-time
Retain Market Value



Asset Tracking
Increase Productivity



Personalized Care
Loyal Customers



Product Recommendation
More Sales



Propensity to Churn
Greater Retention



Real-time Demand/
Supply Forecast
More Efficient



360° Customer View
Loyal Customers

... aumentano il divario con gli utilizzatori

I dati crescono, la loro utilizzabilità no.



Bigger. Faster. Social.



Mobile



Simple

Perché servono nuovi strumenti

Volume – Crescita esponenziale dei dati

- Dati da ERP, CRM, IoT, log e social superano le capacità degli strumenti tradizionali.

Variety – Complessità informativa

- Non solo tabelle: testi, immagini, eventi, API, streaming.
Serve integrare formati eterogenei in modo coerente.

Velocity – Decisioni in tempo reale

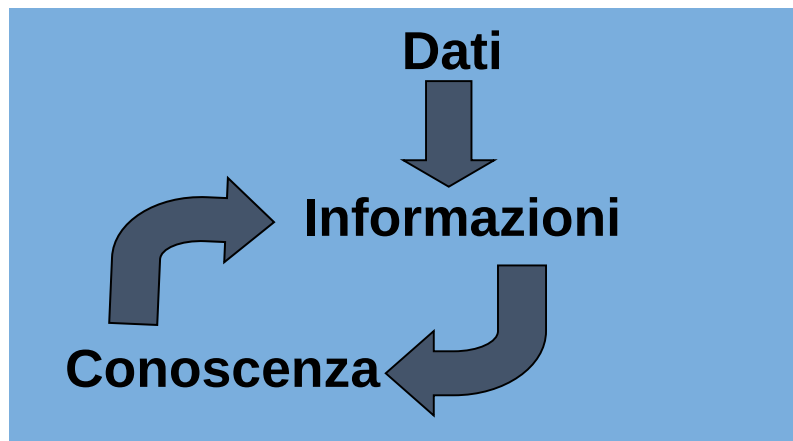
- Mercati rapidi → BI statica non basta.
Richieste dashboard aggiornate, alert e analisi predittive.

ML & AI – Nuove esigenze analitiche

- Domande moderne: churn, forecasting, cause dei cambiamenti nei KPI.
Gli strumenti classici dei SID non supportano ML, automazioni ed explainability.

Il valore della Conoscenza

- **DATI**: sono nozioni **grezze** e **incomplete**.
- **INFORMAZIONI**: hanno origine dai dati aggiungendo ad essi “**valore**” attraverso processi di **analisi** e **sintesi**, **contestualizzazione**, **calcolo**, **categorizzazione**.
- **CONOSCENZA**: **trasferimento** delle informazioni all'interno dell'organizzazione. **Identificazione di relazione causa-effetto** tra informazioni attraverso esperienza, relazioni sociali etc.



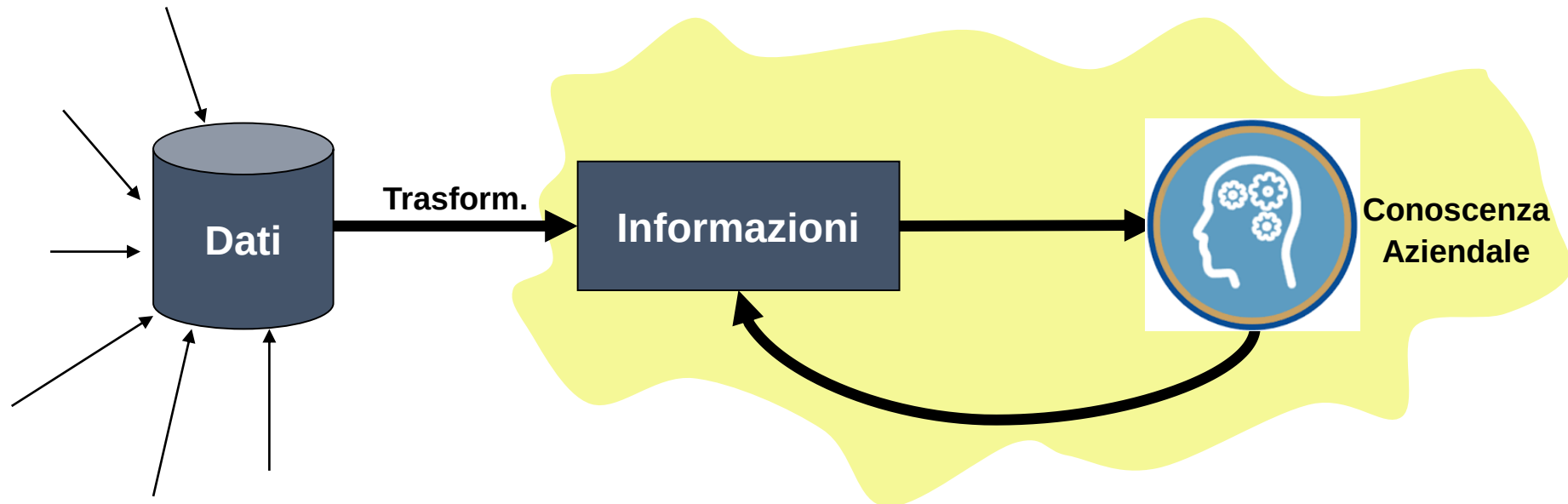
La Business Intelligence

Definizione:

- Processo di elaborazione che trasforma i **dati** in **informazioni** a supporto del prendere decisioni realizzato tramite un insieme di tecnologie

(Grothe e Gentsch, 2000; Davenport e Prusak, 1998)

Dati → Informazioni → Conoscenza



Perché la BI è cruciale

Supporto alle decisioni strategiche

- Definizione di obiettivi, investimenti e direzione aziendale basata su dati affidabili.

Supporto alle decisioni tattiche

- Pianificazione commerciale, marketing, pricing, allocazione risorse.

Supporto alle decisioni operative

- Monitoraggio giornaliero di KPI, performance dei processi, anomalie e inefficienze.

Allineamento dell'organizzazione ai dati

Riduce interpretazioni soggettive e fornisce una versione unica e condivisa della realtà aziendale.

Le tecnologie

- **Sistemi di DataWareHouse (DWH)**

Componente dati

- **Sistemi di Business Intelligence (BI)**

Componente applicativa (software) di **accesso ai dati**, di visualizzazione, di analisi e di **supporto decisionale**.

*Uso di tecnologie dei Sistemi informativi direzionali di supporto alle **attività di controllo e di decisione***

Business Intelligence: dove si colloca (rispetto alla catena del valore e l'organigramma)

Tutte le aree funzionali

- Vendite e Marketing, Amministrazione, Risorse umane, Servizi ai clienti, Relazioni con i fornitori

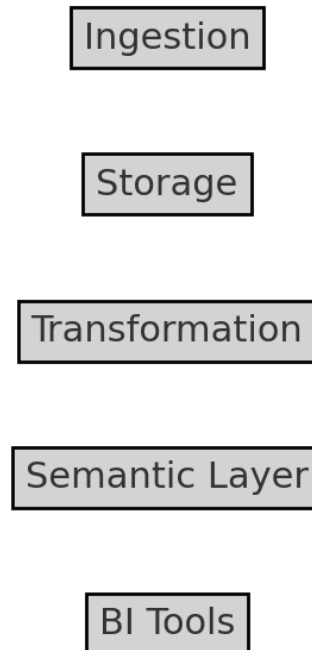
Non solo per i livelli superiori della gerarchia organizzativa per la definizione di strategie aziendali, ma ..

.. la ricerca intelligente di dati, produzione e analisi dell'informazione appaiono ora fondamentali

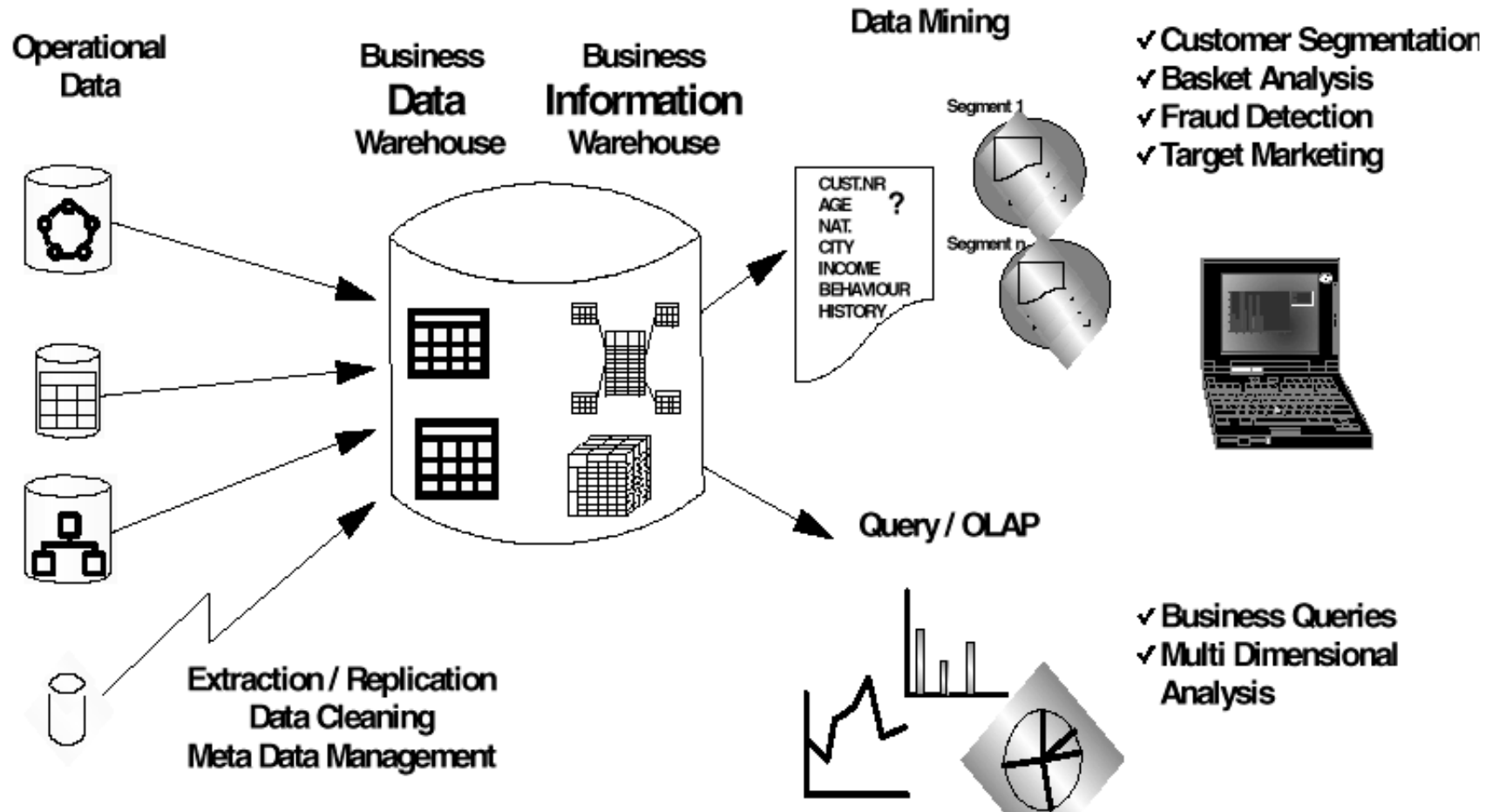
- per la produttività e l'efficienza di tutti i livelli di organizzazione aziendale.

Architettura BI– panoramica

Sorgenti (Sorgenti dati: ERP, CRM, file, database, IoT, social)
→ ETL/ELT → DWH → Semantic Layer → BI tools.



La architettura BI - esempio



Altro esempio: SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite



Information Access

through Mobile app, web portals, MS Office and cloud



Self-service

Dashboards and Apps



Reporting

Business Intelligence Platform

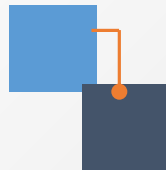
Universe Semantic Layer



ERP: SAP Business Suite and other ERPs



BW, TeraData, other DWs



Oracle, DB2, MS SQL and many other DBs



SAP HANA Platform

SID-BI



OLAP Cubes



MS Excel



Unstructured data in Social Media and Hadoop

Semantic Layer

E' uno **strato logico** che astrae la complessità tecnica e permette agli utenti business di lavorare su concetti familiari.

- Traduce il linguaggio tecnico in linguaggio business
- Gli utenti non vedono tabelle e join (es. F_Sales, product_id, net_revenue), ma concetti come Vendite, Cliente, Margine, Prodotto, Periodo.

Definisce metriche e KPI standardizzati

- Include una raccolta di KPI aziendali (es. Revenue, Margine, Churn Rate), ma anche **logiche di calcolo, aggregazioni, filtri e relazioni**. -> tutta l'azienda usa gli stessi KPI definiti e computati allo stesso modo

Semantic Layer

Stabilisce relazioni e gerarchie:

- Relazioni tra tabelle (Customer → Orders → Products)
- Gerarchie (Anno > Mese > Giorno)
- Dimensioni (Cliente, Tempo, Prodotto)

Rende il KPI indipendente dal tool usato: Esempio: Un “Cliente Attivo” è sempre definito allo stesso modo in qualunque dashboard o report.

Supporta sicurezza e governance, infatti controlla:

- chi può vedere quali dati
- quali campi sono sensibili
- quali metriche sono certificate
- audit e lineage delle metriche (*tracciabilità completa* di come una metrica viene calcolata e da quali dati)

È anche uno strumento di governance, non solo di modellazione.

Esempio

KPI “Margine Commerciale”

Scenario aziendale:

Tre reparti diversi (Vendite, Finance e Controlling) calcolano il *Margine Commerciale* in modi differenti:

Vendite definisce	$\text{Margine} = \text{Prezzo di Vendita} - \text{Costo del Prodotto}$
Finance definisce	$\text{Margine} = \text{Ricavi} - (\text{Costo Prodotto} + \text{Costi Operativi Allocati})$
Controlling definisce	$\text{Margine} = \text{Ricavi Netti} - \text{Costi Totali Standard}$

→ Tre valori diversi per lo stesso KPI → report incoerenti, discussioni inutili, decisioni sbagliate.

Come risolve il problema il Semantic Layer?

Nel Semantic Layer si definisce **una versione unica, ufficiale e condivisa** del KPI:

$\text{Margine Commerciale} = \text{Ricavi Netti} - \text{Costi Diretti}$

L'ambiente di BI: aspetti paradigmatici

Ampiezza: integra dati, funzioni, e tecnologie da diversi comparti dell'azienda.

- Mette insieme dati da ogni angolo dell'azienda.

Profondità: raggiunge tutti quelli che ne hanno bisogno.

- Servono interfacce appropriate e strumenti per utenti con necessità completamente diverse a tutti i livelli dell'organizzazione (dirigente vs operatore di macchina utensile).

L'ambiente di BI: aspetti paradigmatici

Completezza: è una piattaforma integrata dall'inizio alla fine.

- È una catena di applicazioni e tecnologie che lavorano su un insieme di dati comuni per creare una rappresentazione coerente della realtà

Previsionale: non solo osservazione dell'attuale, ma anche previsione basandosi su tecniche di analisi innovative.

Il ciclo virtuoso della filiera BI



Quiz: "profondità" della BI

Un'azienda implementa una piattaforma di Business Intelligence per supportare tutti i dipendenti, dai dirigenti agli operatori. Quale delle seguenti situazioni descrive meglio il concetto di profondità nella BI?

1. I dati della piattaforma sono accessibili solo ai manager per decisioni strategiche.
2. Ogni dipartimento dell'azienda può vedere e, se necessario, modificare i dati degli altri dipartimenti per garantire trasparenza.
3. Tutti i dipendenti, indipendentemente dal loro ruolo, possono accedere ai dati completi e pertinenti al loro lavoro, con strumenti adatti alle loro necessità.
4. La piattaforma BI fornisce analisi previsionali per i settori dirigenziali dell'azienda.

Quiz: Rappresentazione Non Coerente nella Business Intelligence

Un'azienda utilizza una piattaforma di Business Intelligence per analizzare le performance di vendita, ma emergono problemi nella coerenza dei dati. Quale delle seguenti situazioni rappresenta meglio un esempio di rappresentazione non coerente della realtà?

1. I dati sulle vendite totali mensili di un prodotto differiscono tra il report del reparto vendite e quello del reparto contabilità.
2. Gli operatori di magazzino non riescono ad accedere ai dati statistici aggiornati sui livelli di scorte.
3. La piattaforma BI non include dati storici per analisi previsionali.
4. I grafici delle vendite vengono aggiornati solo una volta al mese, causando ritardi nell'analisi.

Intelligence/Value

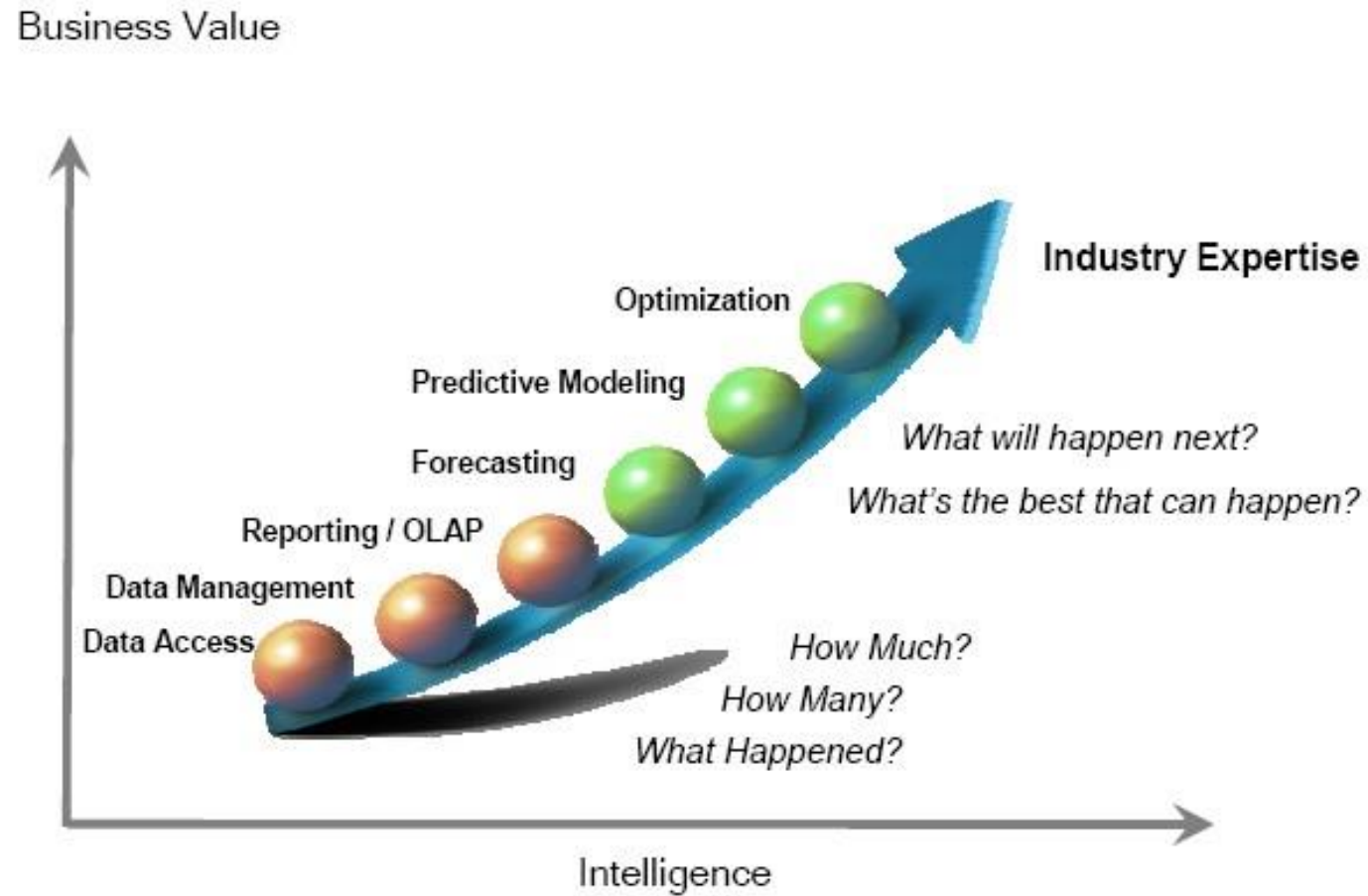
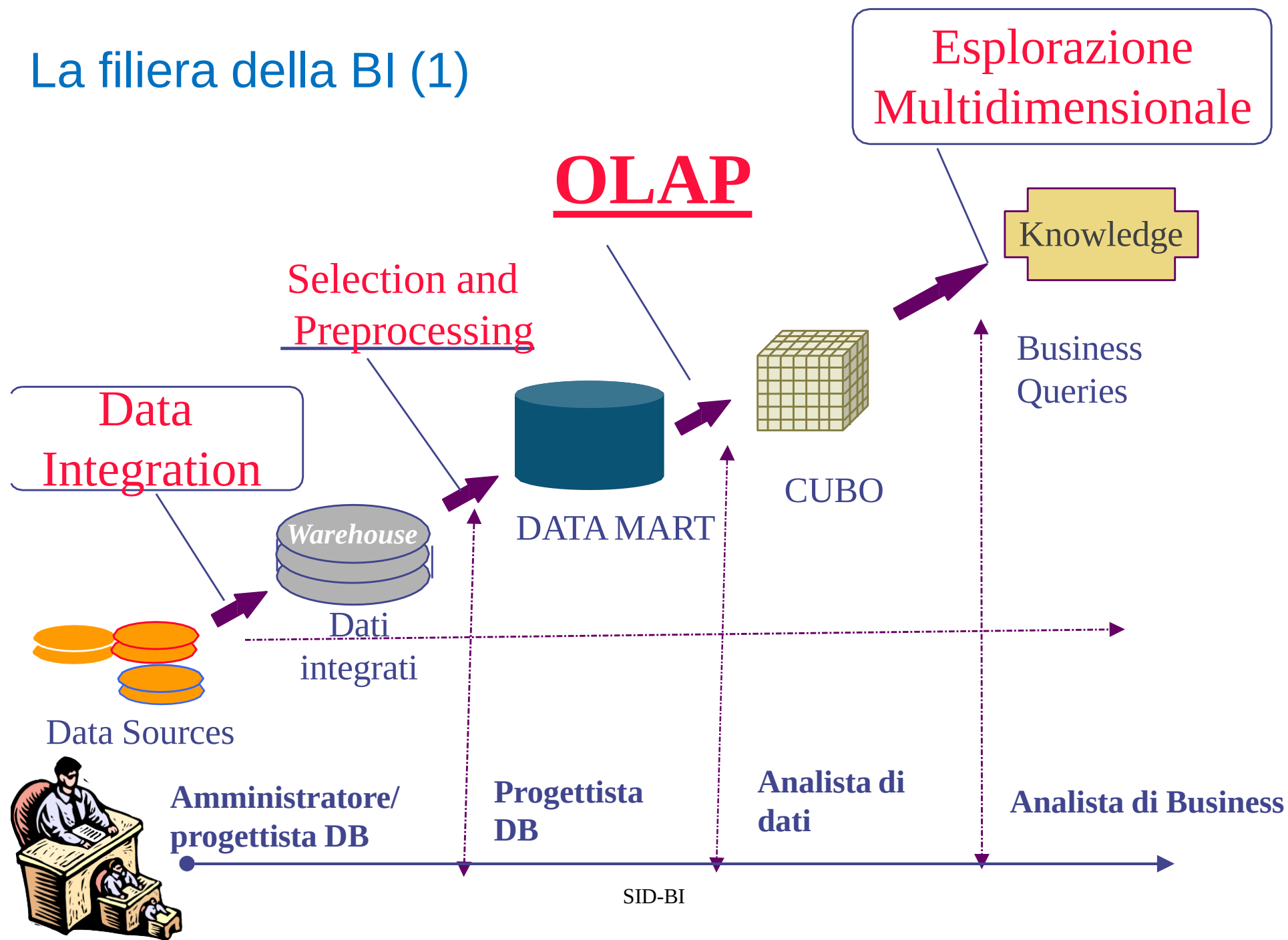


Figure 1: Business value increases exponentially with intelligence.

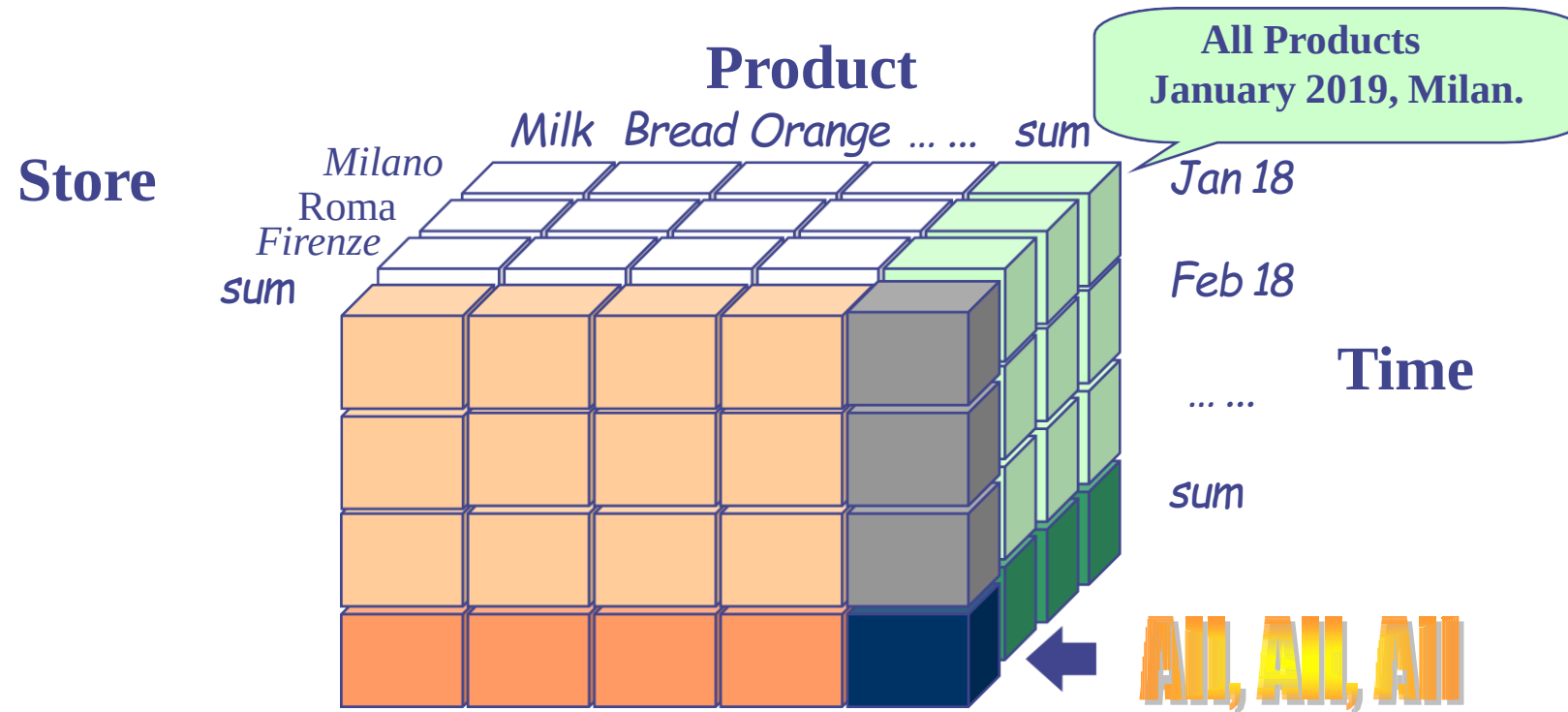
Strumenti tipici della BI

- OLAP: Analisi multidimensionale con gerarchie.
- Reportistica: Report statici e interattivi.
- Dashboard: Monitoraggio KPI, storytelling visivo, "north star metrics".
- Data mining: scopre pattern
- Predictive BI: predice fenomeni e comportamenti.

La filiera della BI (1)

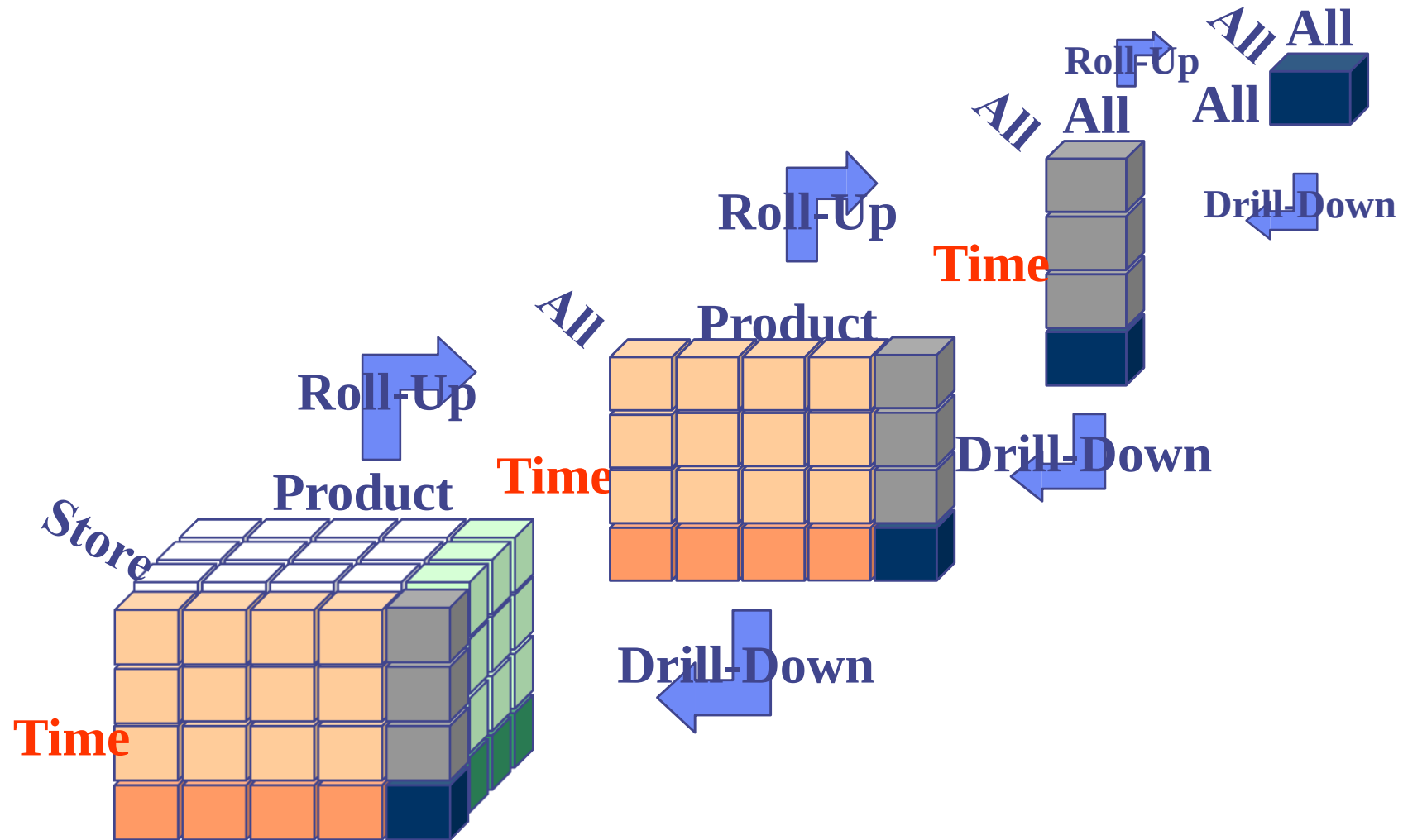


OLAP: Data Cubes

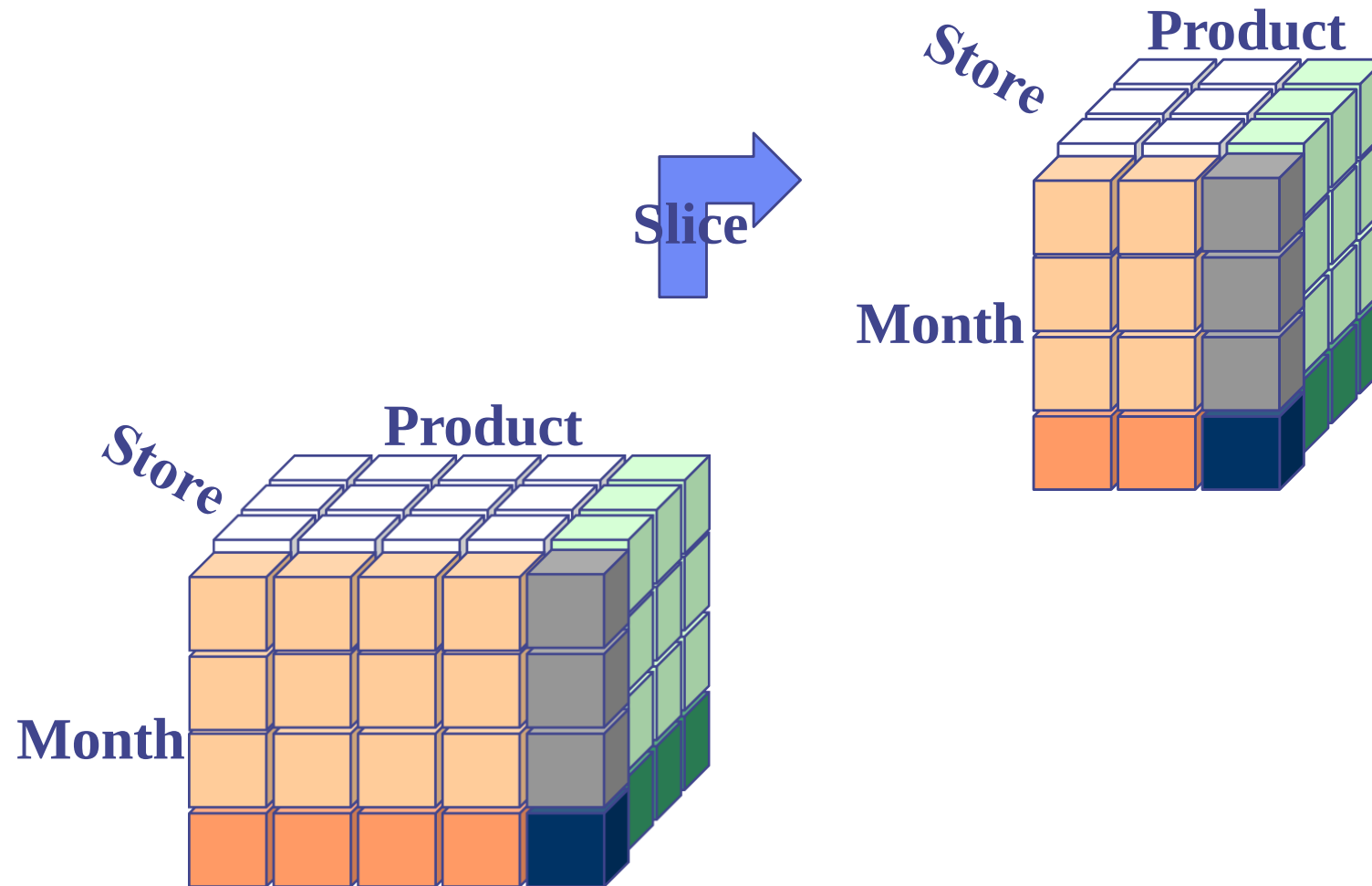


Ogni dimensione contiene una gerarchia di valori, una cella del cubo contiene valori aggregati (count, sum, max, etc.)

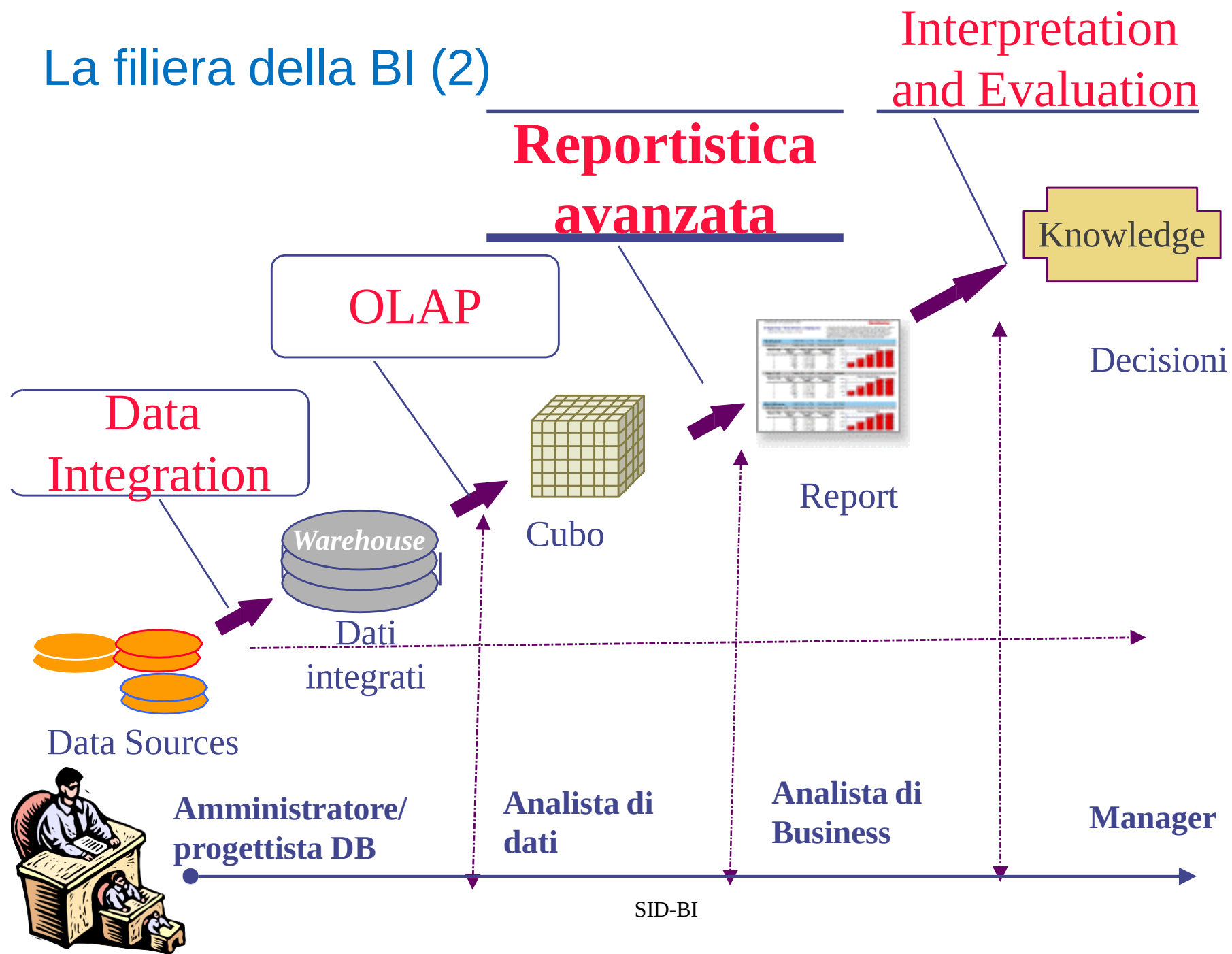
Operazioni tipiche: Roll-Up e Drill-Down



Operazioni tipiche: Slice and Dice



La filiera della BI (2)

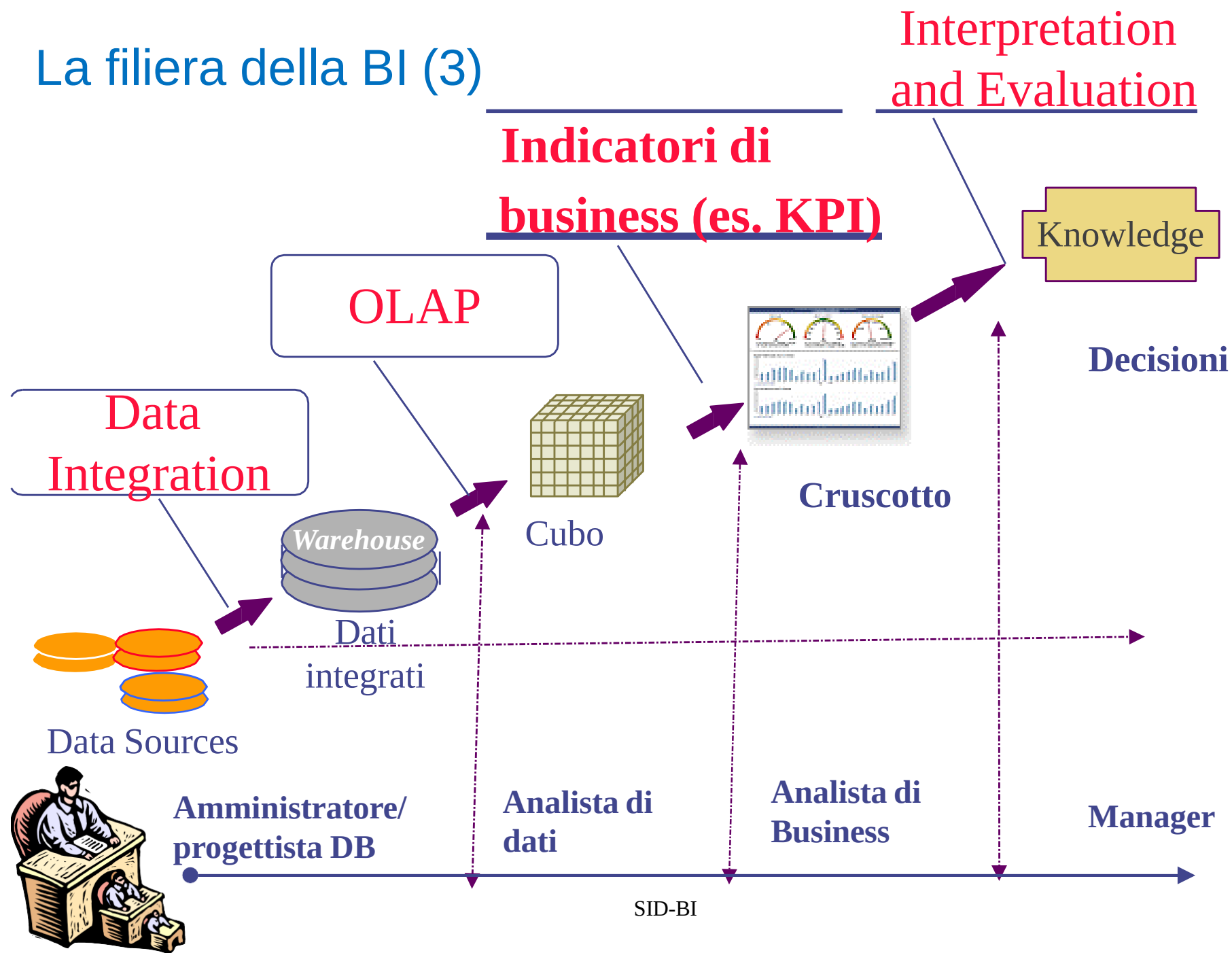


Reportistica avanzata

- Evoluzione del rapporto cartaceo. Es. Report di fidelizzazione clienti di catena di supermercati
- Sintesi in un rapporto di alcune navigazioni di un cubo. Es., per il manager di prodotto
- Il report è interattivo, secondo modalità preconfezionate di navigazione

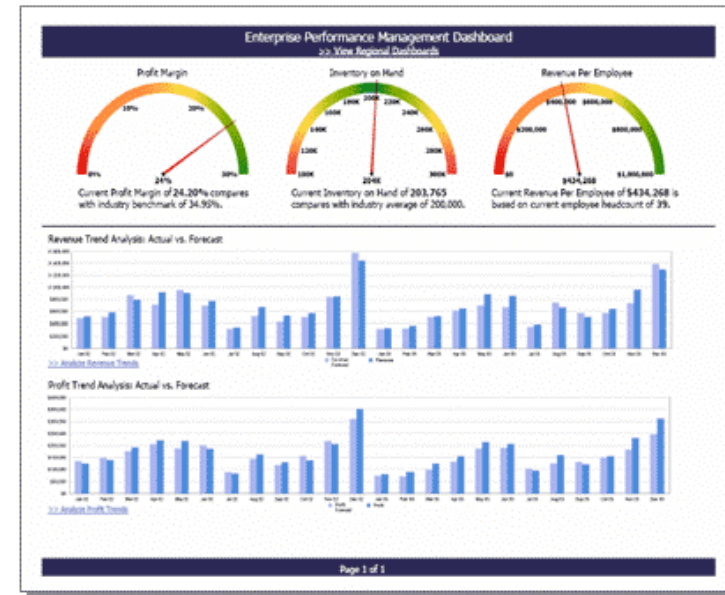


La filiera della BI (3)



Cruscotto/ Dashboard/ Scorecard

- ◆ Si utilizzano modelli specifici per settore (es., *retail*) per individuare e definire indicatori di interesse da includere nel cruscotto
- ◆ Si confezionano con interfacce di immediato impatto visuale ed un insieme limitato di manopole di navigazione



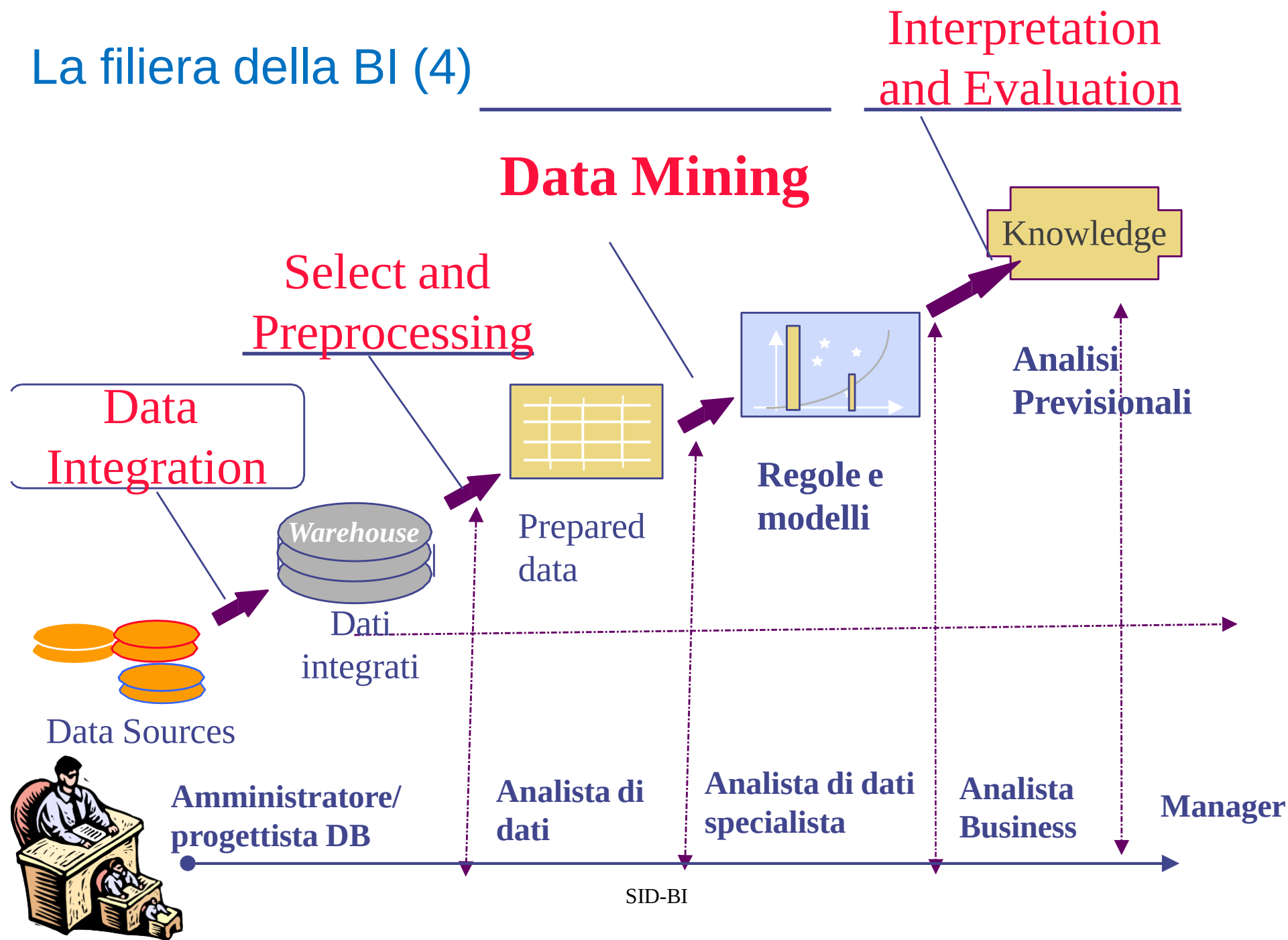
Dal data warehouse al data mining

- ◆ La complessità dei dati rende spesso difficile l'analisi dei dati coi metodi tradizionali
 - Statistici
 - Interrogazioni ed esplorazione di database, data warehouse
- ◆ È spesso impossibile prefigurare ipotesi da validare
- ◆ È spesso necessario lasciare che la conoscenza **emerga** dall'informazione grezza
 - Analisi previsionale ed esplorativa, analisi di trend

In questo contesto si fa riferimento al Processo KDD (Knowledge data discovery)

Selection of data → Preprocessing → Transformation → Data Mining → Evaluation

La filiera della BI (4)



Processi di Data Mining

Clustering -> Segmentazione gruppi omogenei.

Associazioni -> scoperta di modelli nei dati (Market Basket Analysis)

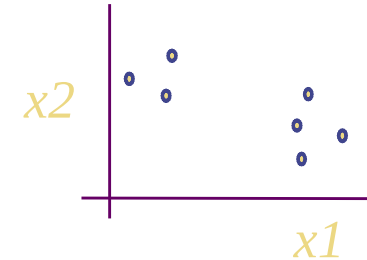
Classificazione -> Assegnamento a classi (Churn, frodi, categorization)

Regressione -> Stima variabili continue

Processi di Data Mining

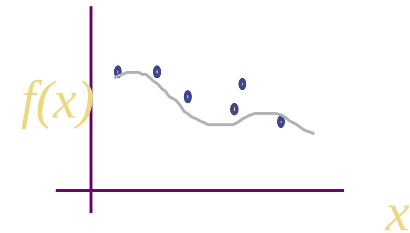
◆ Clustering e associazioni: Esplorazione automatica/Discovery

- e.g., **Scoperta di nuovi segmenti di mercato** (es., per scoprire quali sono i clienti che hanno maggiore propensione di acquisto di certi tipi di prodotto o verso campagne pubblicitarie)
- Clustering,
- Regole di associazione (es. {burro, pane} -> {latte})



◆ Previsione e Classificazione

- e.g., **Previsione delle vendite o della redemption** (grado di adesione a una campagna)
- regressione, reti neurali, algoritmi genetici, alberi di decisione



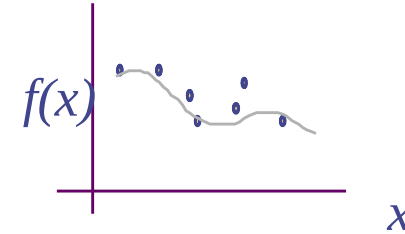
Previsione e classificazione: metodo e tecniche usati

- ◆ **Apprendimento** di un modello predittivo a partire dai dati storici (vedi slide successiva)
- ◆ Uso del modello per la **Classificazione** di nuovi dati in cui la classe non è nota
- ◆ Vari metodi sono utilizzati in base al problema:
 - Reti neurali
 - Alberi di decisione
 - Algoritmi genetici
 - ...

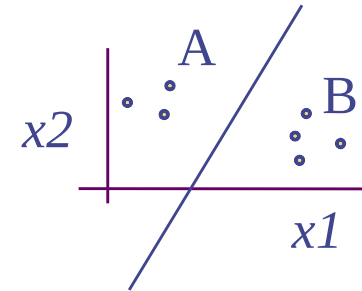
Induzione di modelli = apprendimento dai dati

Obiettivo: *Costruire un modello generale o un'ipotesi a partire da esempi specifici*

◆ **Regressione**, stima del valore di una variabile numerica (es., il margine) sulla base dello storico



◆ **Classificazione dei dati** sulla base dei valori di una variabile categorica *target* presente nei dati storici (es., redento o no)



Cos'è il Machine Learning

Il *Machine Learning* è l'insieme di metodi e algoritmi che permettono a un sistema di **migliorare le proprie prestazioni grazie all'esperienza**, senza essere programmato esplicitamente per ogni situazione.

Una definizione formale (Tom Mitchell, 1998)

- Un algoritmo apprende se la sua performance **P** migliora in un compito **T** grazie all'esperienza **E**.

Esempio:

- **T (Task)**: classificare email come spam / non spam
- **P (Performance)**: è l'accuratezza del modello
- **E (Experience)**: email già etichettate

Il ML permette ai sistemi di **riconoscere pattern, fare previsioni e adattarsi ai dati**: è la base della BI predittiva.

Predictive BI

- Si passa quindi da analisi descrittiva a predittiva.
- Usa ML per anticipare comportamenti e risultati.
- Fornisce KPI 'forward-looking' integrati nei dashboard.
- Permette decisioni proattive basate su scenari futuri.

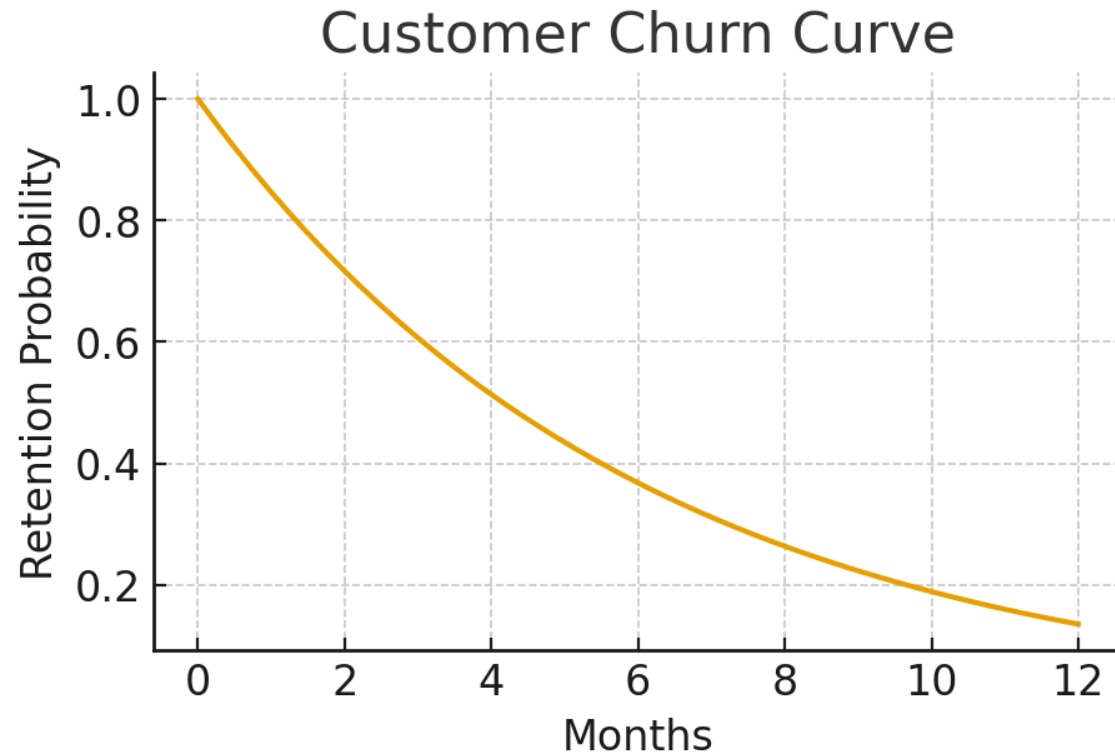
Attenzione: Data Mining $\neq$ Machine Learning

Il DM scopre pattern (nei dati)

Il ML apprende un modello (dai dati) che predice comportamenti

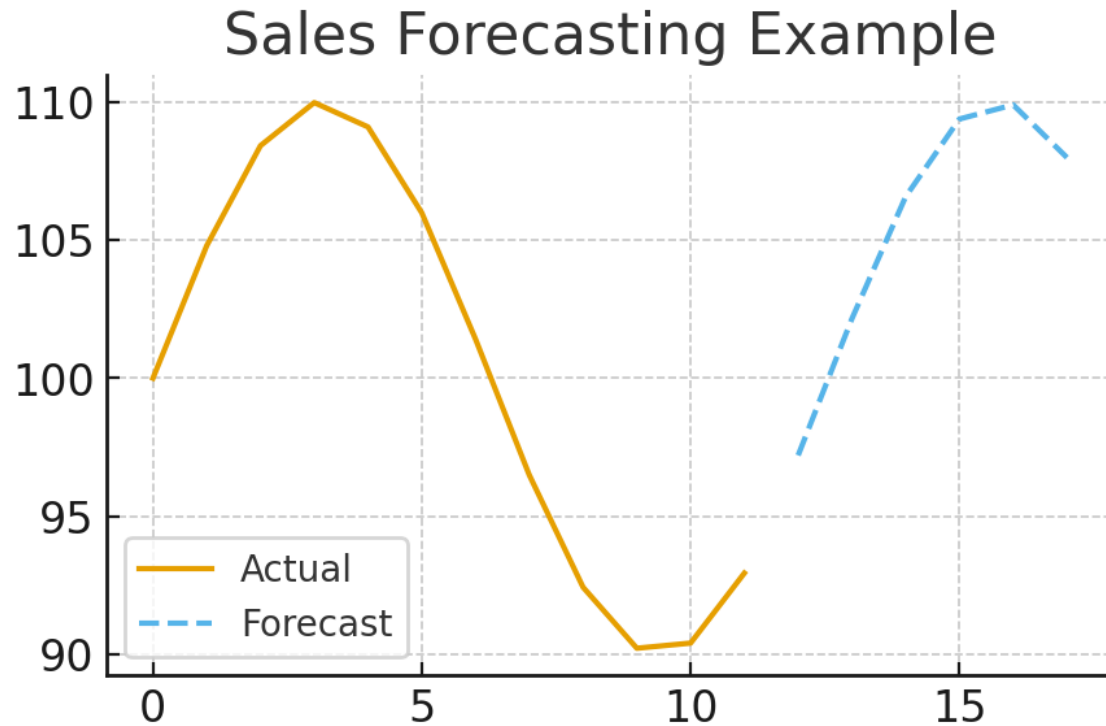
Caso d'uso BI Predittiva – Churn Prediction

- Identificazione clienti a rischio.



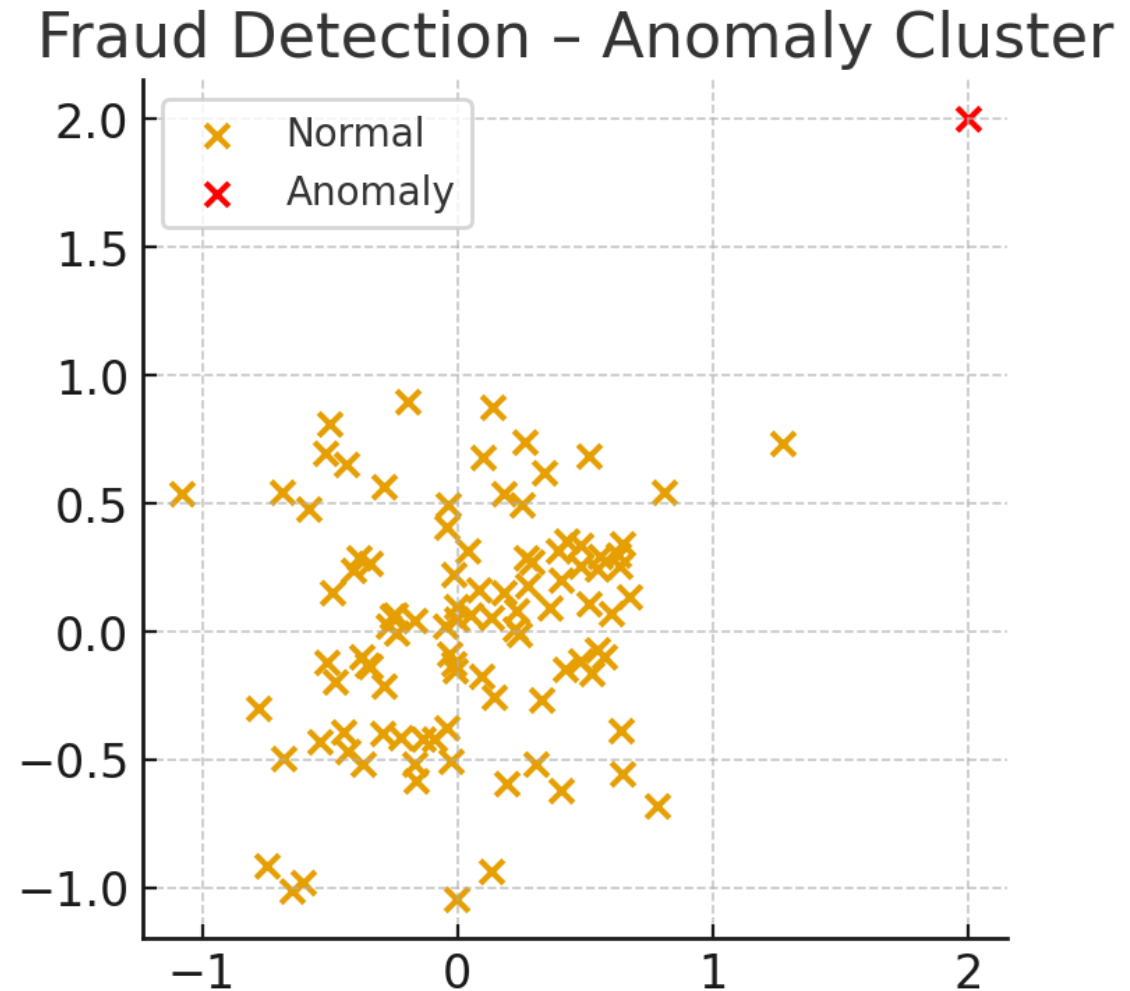
Caso d'uso BI Predittiva – Forecasting

- Previsione vendite future.



Caso d'uso BI Predittiva – Fraud Detection

- Rilevazione anomalie.



Quiz: Data Mining in Business Intelligence

Un'azienda vuole scoprire quali clienti sono più propensi a rispondere positivamente a una campagna pubblicitaria per un nuovo prodotto. Quale approccio di data mining sarebbe più appropriato in questo contesto?

1. Regressione lineare per calcolare il margine di profitto medio per ogni cliente.
2. Clustering per segmentare i clienti in base a comportamenti e caratteristiche comuni.
3. Analisi delle serie temporali per prevedere le vendite totali del nuovo prodotto.
4. Riduzione della dimensionalità per semplificare i dati e identificare le variabili meno importanti.

Quiz: Data Mining in Business Intelligence

Un'azienda di e-commerce vuole prevedere il valore totale degli acquisti di un cliente nel prossimo mese in base ai seguenti dati:

- Numero di acquisti effettuati negli ultimi tre mesi
- Totale speso negli ultimi tre mesi
- Numero di prodotti nel carrello attualmente

Quale tecnica di data mining sarebbe più appropriata per risolvere questo problema?

1. Clustering per raggruppare i clienti in base alle abitudini di acquisto.
2. Regole di associazione per identificare prodotti frequentemente acquistati insieme.
3. Regressione per stimare il valore totale degli acquisti futuri basandosi sui dati storici.
4. Reti neurali per individuare correlazioni nascoste tra i clienti.

Che cos'è la AI generativa?

- L'AI generativa è una forma di intelligenza artificiale capace di **produrre testi, immagini e contenuti vari** in base ai dati su cui viene addestrata.
- È progettata per **generare contenuti inediti** sotto forma di testo scritto, audio, immagini o video.
- Può essere utilizzata per **creare storie, immagini realistiche di persone inesistenti, composizioni musicali o video clip** da descrizioni testuali

Machine Learning vs. Generative AI

Machine Learning: permette ai sistemi di apprendere dai dati, identificando tendenze.

L'**AI generativa** sfrutta il machine learning per creare nuovi dati.

Che cos'è la AI generativa?

Timeline of images generated by artificial intelligence

These people don't exist. All images were generated by artificial intelligence.



2014



Goodfellow et al. (2014) - Generative Adversarial Networks

2015



Radford, Metz, and Chintala (2015) - Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional GANs

2016



Liu and Tuzel (2016) - Coupled GANs

2017



Karras et al. (2017) - Progressive Growing of GANs for Improved Quality, Stability, and Variation

2018



Karras, Laine, and Aila (2018) - A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks

2019



Karras et al. (2019) - Analyzing and Improving the Image Quality of StyleGAN

2020



Ho, Jain, & Abbeel (2020) - Denoising Diffusion Probabilistic Models

2021 Image generated with the prompt: "a couple of people are sitting on a wood bench"



Ramesh et al. (2021) - Zero-Shot Text-to-Image Generation (OpenAI's DALL-E 1)

2022

Image generated with the prompt: "A Pomeranian is sitting on the King's throne wearing a crown. Two tiger soldiers are standing next to the throne."



Saharia et al. (2022) - Photorealistic Text-to-Image Diffusion Models with Deep Language Understanding (Google's Imagen)

Caratteristiche della AI generativa

Creazione di contenuti originali

- Genera testi, immagini, audio, video e codice in base ai dati di addestramento.
- Esempi: LLM ChatGPT per testo, DALL·E per immagini, SORA. <https://openai.com/sora/>

Apprendimento da Grandi Quantità di Dati

- Utilizza modelli avanzati di deep learning (es. Transformer, GAN).
- Non si limita a classificare o prevedere, ma crea output originali.

Adattabilità e Contestualizzazione

- Risponde in base al contesto dell'input fornito (es., in base a storia input precedenti).
- Può essere adattata a compiti specifici (es., scrittura di programmi software, generazione di voce).

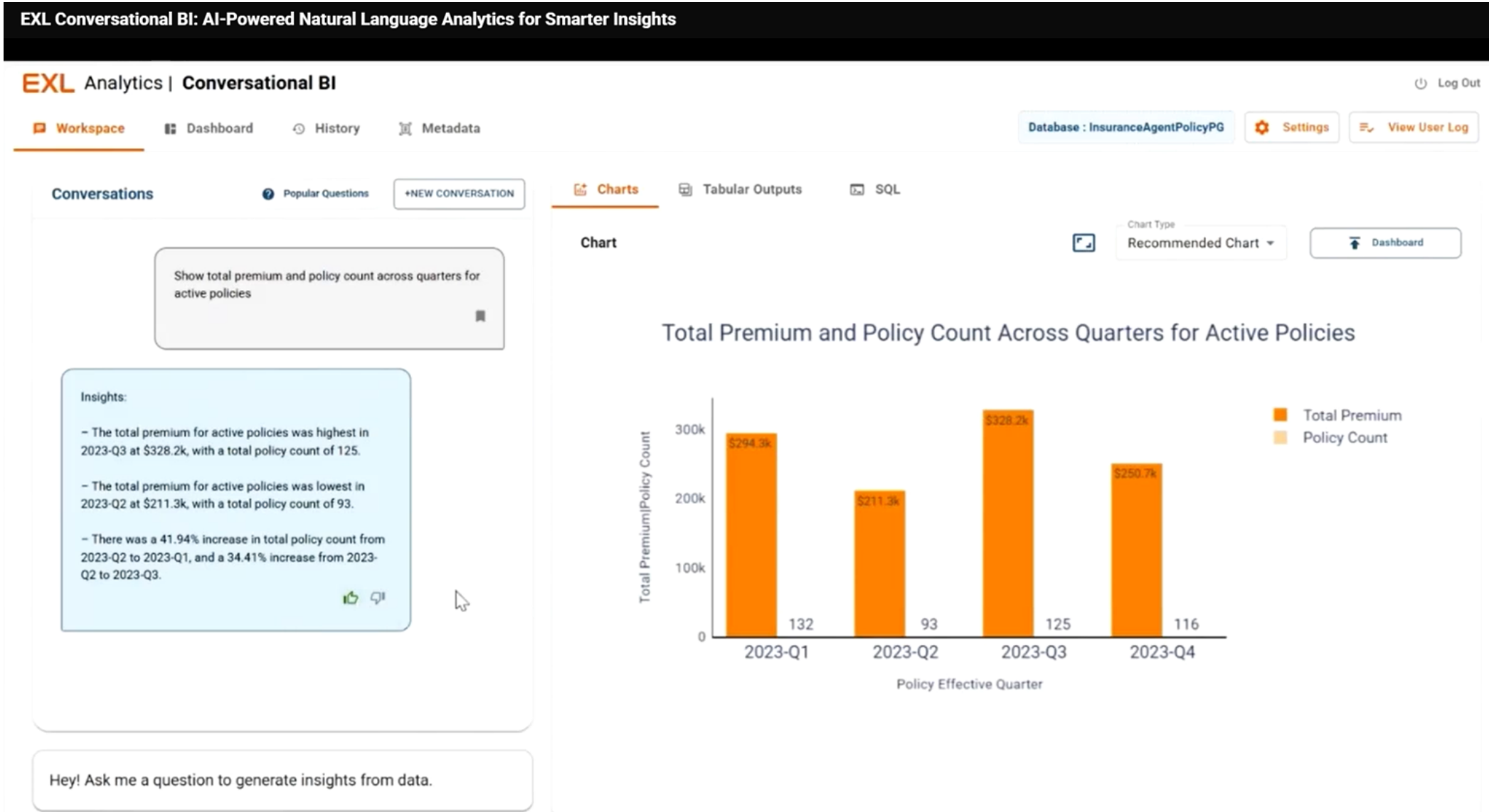
Non Deterministica e Probabilistica

- L'output varia anche con input simili.
- Usa probabilità per generare risposte diverse a seconda del contesto.

Generative AI nella BI: casi d'uso

- Query NL→SQL che permettono analisi (es., OLAP) anche a utenti non tecnici.
- Insight generation: spiegazioni automatiche dei fenomeni.
- Conversational BI: dialogo naturale con i dati.
- "Democratizza" l'accesso all'analisi avanzata.

Esempio (Conversational BI)

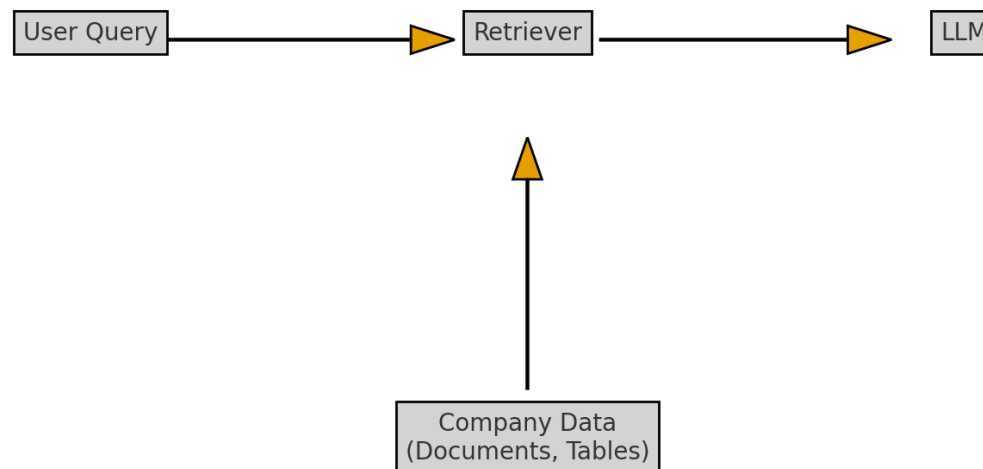


NLQ – Natural Language Query

- L'utente pone domande in linguaggio naturale.
- Il sistema genera query SQL/DAX automaticamente.
- Riduce il tempo di analisi e la dipendenza dal team tecnico.
- Integrato nativamente in strumenti BI quali Power BI, Tableau e Qlik.

RAG (Retrieval-Augmented Generation) per la BI

- Gli LLM consultano dati aziendali reali tramite retrieval.
- Riduce drasticamente hallucinations.
- Produzione di insight basati su dati aggiornati e specifici dell'azienda
- Potente nelle applicazioni di BI conversazionale.



Assistenti AI per BI

- Generano dashboard complete da un prompt.
- Offrono spiegazioni automatiche dei cambiamenti nei KPI.
- Suggestiscono analisi aggiuntive.
- Automatizzano attività analitiche ripetitive.

<https://www.youtube.com/watch?v=lgkX4X09ync&t=480s>